JM

Consultorio Dental JM

Manual de funcionamiento y flujo de trabajo

Sistema de gestión: pacientes, historia clínica, agenda, cobros, gastos compartidos, recordatorios e inventario del depósito dental.

FastAPI · Docker · Render

Dra. Jimena Juárez Aguilar · Ortodoncia

Dr. Juan Carlos Montaño López · Estética dental

Versión 1.0 demo · noviembre 2026 · datos ficticios

1. ¿Qué es este sistema?

Es una aplicación web para el consultorio de la Dra. Jimena Juárez Aguilar (ortodoncista) y el Dr. Juan Carlos Montaño López (estética dental), que atienden a sus pacientes y además administran el consultorio. Reúne en un solo lugar lo que hoy se lleva en libretas, chats y hojas de cálculo:

- Pacientes e historia clínica con odontograma interactivo y notas de evolución (estructura basada en la NOM-004).
- Agenda compartida que también considera al cirujano maxilofacial externo (sin usuario) y evita empalmes.
- Tratamientos, presupuestos y abonos: lo cobrado y lo restante por paciente.
- Gastos propios y compartidos (renta, luz, agua, internet…) con reparto configurable y ajuste entre doctores.
- Dashboard de ingresos, egresos, utilidad y cuentas por cobrar, por doctor o del consultorio.
- Avisos y recordatorios para contactar manualmente a los pacientes por WhatsApp (limpiezas, ajustes, seguimientos).
- Google Calendar: feed iCal, botón «Añadir a Google» y sincronización por API (opcional).
- Inventario del depósito dental, exclusivo de la Dra. Jimena: lotes, caducidades, stock mínimo, ventas y kardex.

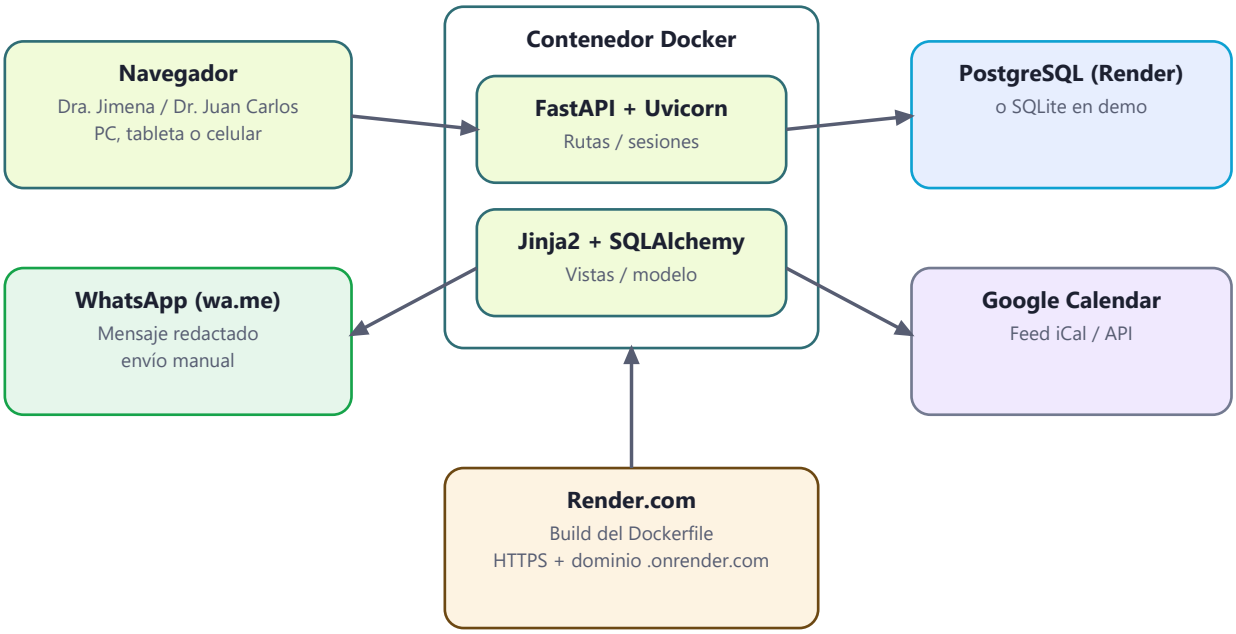
Se trata de un demo ilustrativo: incluye datos ficticios (16 pacientes, seis meses de cobros y gastos, citas, recordatorios y 22 productos de inventario) para que el flujo se pueda recorrer de punta a punta.

1.1 Usuarios y permisos

Usuario	Especialidad	Acceso	Credenciales demo
Dra. Jimena Juárez Aguilar	Ortodoncia	Todo + Inventario del depósito	jimena / demo123
Dr. Juan Carlos Montaño López	Estética dental	Todo excepto inventario	carlos / demo123
Dr. Ricardo Salinas Vega (ficticio)	Cirujano maxilofacial	Sin usuario. Se asigna a citas y tratamientos; se le avisa por WhatsApp	—

Ambos doctores ven a todos los pacientes y la agenda completa, porque comparten el consultorio. Las cifras del dashboard y de finanzas muestran por defecto «Mis números» y se pueden cambiar a «Consultorio».

1.2 Arquitectura



Capa	Tecnología	Detalle
Backend	FastAPI 0.115 + Uvicorn	Rutas HTML y JSON, sesiones firmadas, documentación OpenAPI en /api/docs
Datos	SQLAlchemy 2 · PostgreSQL / SQLite	13 tablas: usuarios, especialistas, pacientes, historias, notas, citas, tratamientos, pagos, gastos, recordatorios, productos, lotes y movimientos
Interfaz	Jinja2 + CSS propio	Responsiva; Chart.js (gráficas) y FullCalendar (agenda) desde CDN
Despliegue	Docker → Render	Dockerfile + render.yaml (Blueprint con base de datos PostgreSQL)

1.3 Diseño visual

La interfaz usa un marco lima (menú y barra superior) que rodea una hoja blanca donde está el trabajo. El color se reserva para lo que significa algo:

Color	Uso
■ #E2F8AF lima	Marco de la app, botón de WhatsApp, selección y resaltado al pasar el cursor
■ #0EA1D2 cerúleo	El dato principal: ingresos, hora actual, resinas en el odontograma
■ #418D96 teal	Dra. Jimena (agenda, avatares, carriles) y brackets
■ #6C4813 café	Dr. Juan Carlos y endodoncias
■ #737A90 pizarra	Cirujano maxilofacial, egresos y textos secundarios

Cuatro temas se eligen con el botón de paleta del encabezado (se recuerda por navegador): Lima (claro), Arrecife (oscuro: #1C4A6D, #07A2C8, #6CF7A0, #A95482, #2F7B83), Lavanda (claro: #012880, #85B559, #A393BE, #C0CDE6, #63756D) y Grafito (oscuro neutro con acentos lavanda y verde). El cambio de tema se hace con un

fundido cruzado de toda la página.

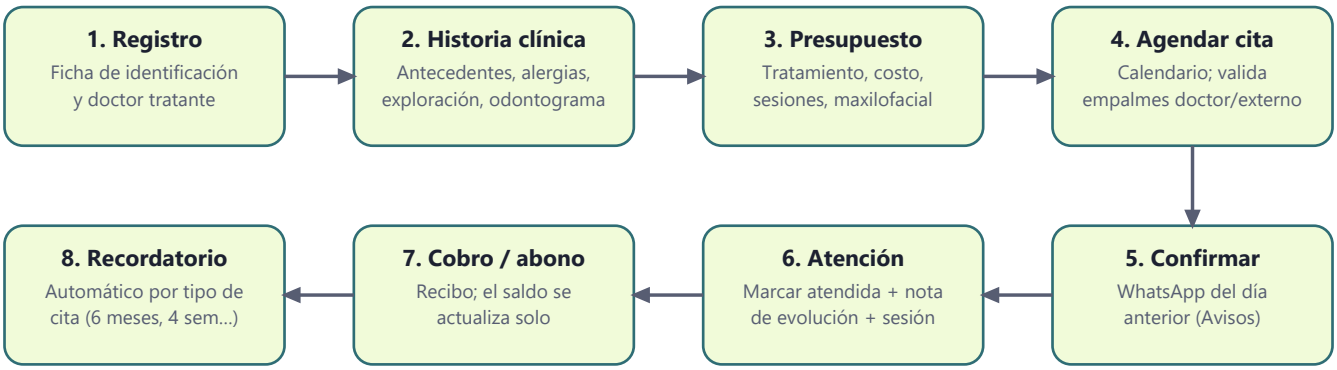
3D con Three.js: el tablero muestra un molar anatómico (cuatro cúspides con surcos y tres raíces); el expediente genera un tipodonto 3D a partir del odontograma (32 piezas por tipo, encías y brackets con alambre). El botón Cerrada / Abierta abre la boca para ver las caras oclusales, donde se marcan caries y resinas; al elegir una pieza en la lista, la boca se abre y la cámara la muestra de cerca. Se gira arrastrando y al pasar el cursor cada pieza muestra su diagnóstico.

Los botones funcionan como teclas: el principal es oscuro con un labio lima que se hunde al presionarlo, y los secundarios se llenan de lima de izquierda a derecha al pasar el cursor. Las pestañas tienen un subrayado que se desliza, los avisos aparecen como notificaciones temporales y, en navegadores compatibles, la página cambia de pantalla con una transición suave. Quien activa «reducir movimiento» en su sistema ve todo sin animaciones.

2. Flujo de trabajo

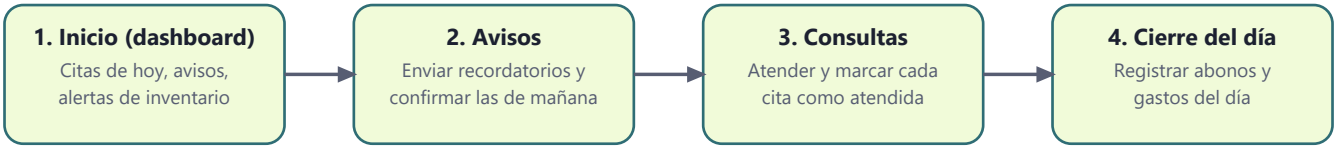
2.1 Ciclo de atención de un paciente

Este es el recorrido completo de un paciente, desde que llega hasta que se le vuelve a contactar:



Paso	Dónde	Qué hace el sistema
1. Registro	Pacientes → Nuevo	Crea el expediente con un folio y una historia clínica vacía.
2. Historia clínica	Expediente → Historia clínica	Guarda el interrogatorio y la exploración; el odontograma se marca con clics. Las alergias y enfermedades se muestran como alertas rojas en todo el sistema.
3. Presupuesto	Expediente → Tratamientos y pagos	Registra costo, descuento y sesiones. Si participa el maxilofacial, sus honorarios se cargan como gasto del doctor. Presupuesto imprimible.
4. Cita	Agenda (clic en un horario)	Sugiere la duración según el tipo; en cirugía preselecciona al maxilofacial. Bloquea empalmes.
5. Confirmación	Avisos	Lista las citas de mañana con un botón de WhatsApp y el mensaje redactado.
6. Atención	Detalle de la cita	Al marcarla como atendida: guarda la nota de evolución, suma una sesión al tratamiento y crea el siguiente recordatorio.
7. Cobro	Expediente → Tratamientos	Registra el abono (efectivo, tarjeta, transferencia), impide pagar de más y genera un recibo.
8. Recordatorio	Avisos / Recordatorios	Aparece 7 días antes. El doctor abre WhatsApp, revisa el mensaje y lo envía; luego lo marca como completado.

2.2 Rutina diaria sugerida



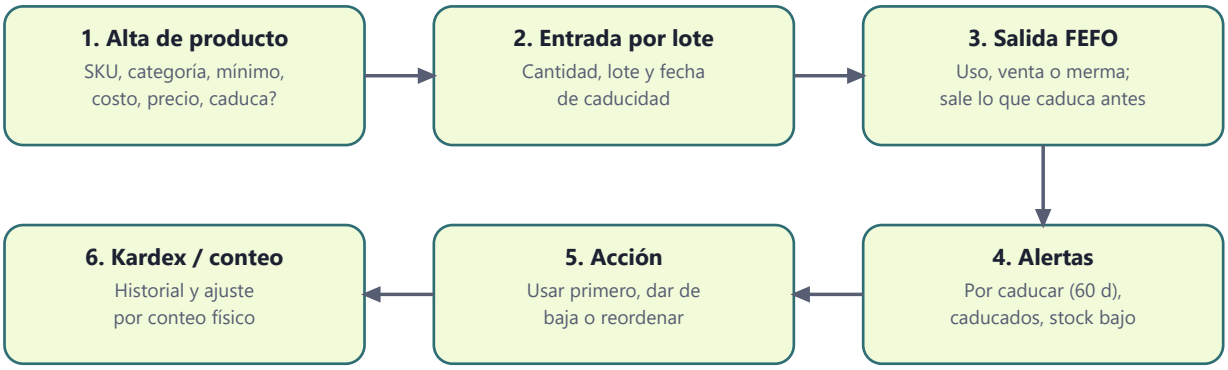
2.3 Flujo financiero mensual



Cómo se calculan los números:

- Ingresos de un doctor = abonos de sus tratamientos + ventas de mostrador del depósito (solo la Dra. Jimena).
- Egresos de un doctor = sus gastos propios + su porcentaje de los gastos compartidos (50/50 por defecto, ajustable en Configuración).
- Ajuste entre doctores: compara lo que cada uno pagó de los compartidos con lo que le correspondía. Una diferencia positiva indica que el otro doctor le debe esa cantidad.
- Por cobrar = suma de los saldos de los tratamientos en proceso y terminados.

2.4 Flujo del inventario (solo Dra. Jimena)

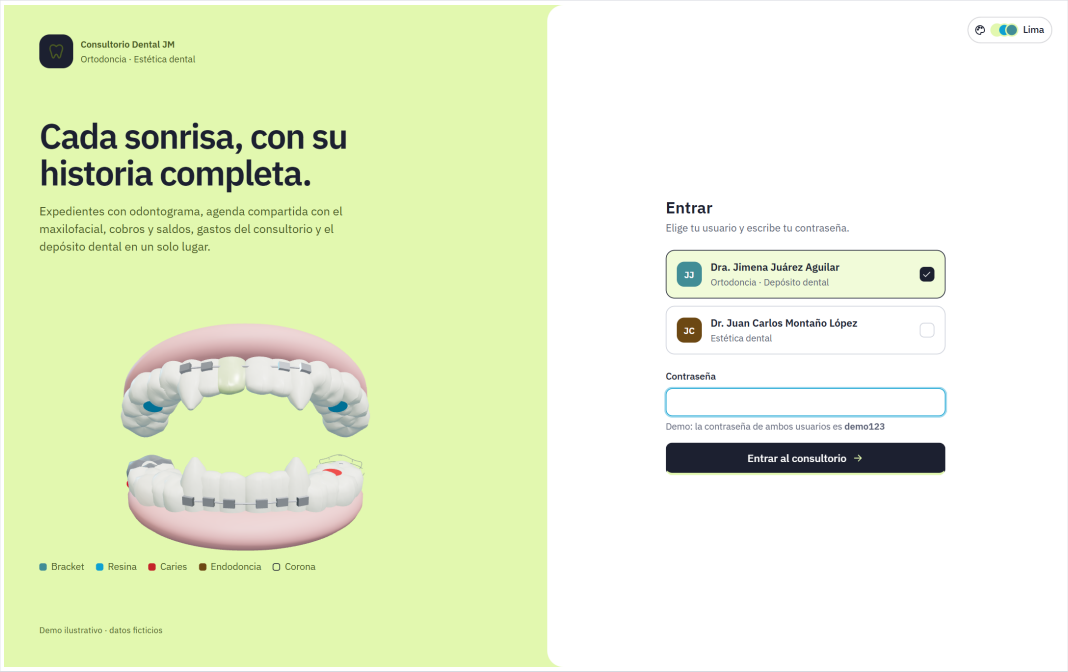


Semáforo de caducidad: verde más de 60 días · ámbar 60 días o menos · rojo menos de 30 días o caducado. Los lotes caducados no se pueden vender ni usar; solo dar de baja como merma.

3. Recorrido por los módulos

3.1 Inicio de sesión

Cada doctor elige su tarjeta e ingresa su contraseña. La Dra. Jimena ve además el acceso al depósito dental.

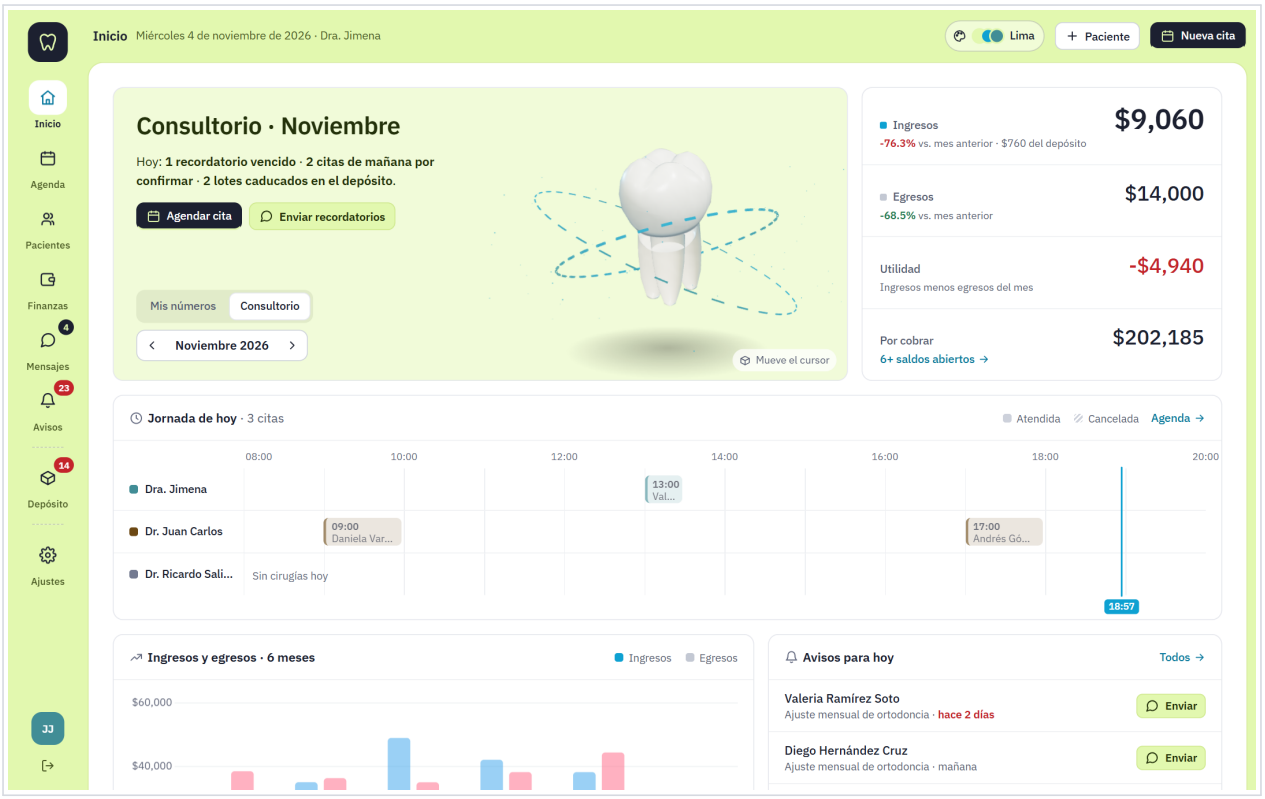


Pantalla de acceso

3.2 Dashboard

Muestra los indicadores del mes (con variación contra el mes anterior), la gráfica de los últimos 6 meses, los gastos por categoría, las cuentas por cobrar, el avance de los tratamientos, las citas de hoy, los avisos y las alertas de inventario. El selector superior cambia entre Mis números y Consultorio, y permite navegar por los meses.

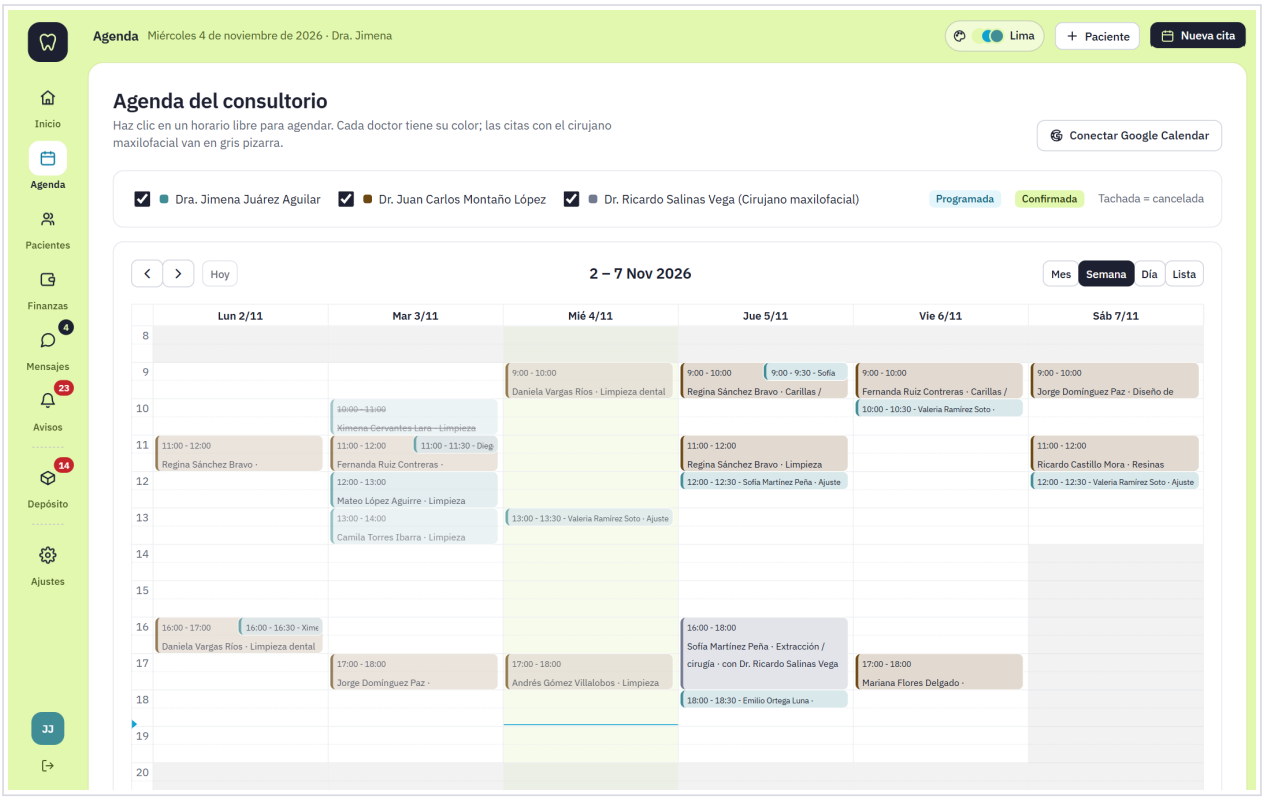
Debajo de los indicadores está la Jornada de hoy: un carril por doctor y otro para el maxilofacial, con cada cita en su horario y una línea azul que marca la hora actual. Se ve de un vistazo quién está ocupado y cuándo.



Dashboard en vista «Consultorio», con la Jornada de hoy

3.3 Agenda

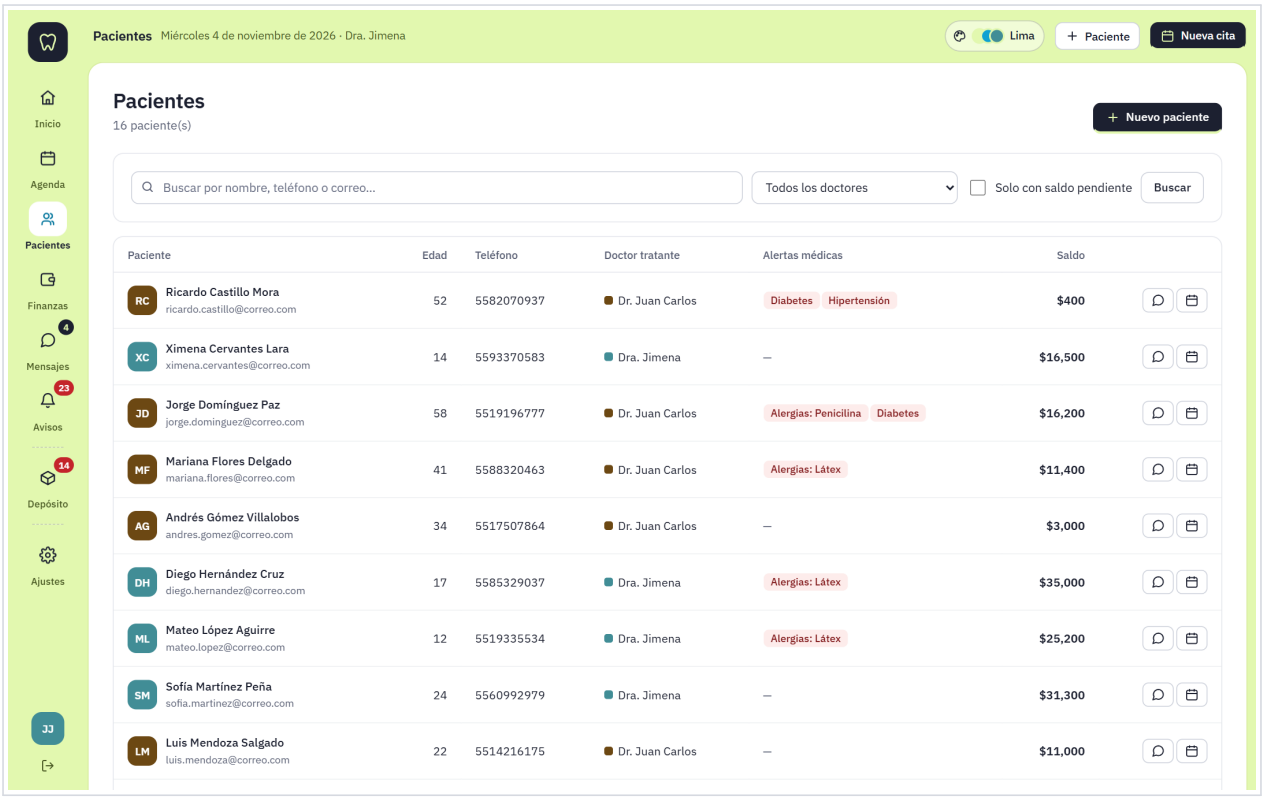
Calendario semanal, diario, mensual o en lista. Cada doctor tiene su color (teal la Dra. Jimena, café el Dr. Juan Carlos) y las citas con el maxilofacial van en gris pizarra. Con un clic en un horario libre se abre el formulario de nueva cita. Las citas canceladas aparecen tachadas.



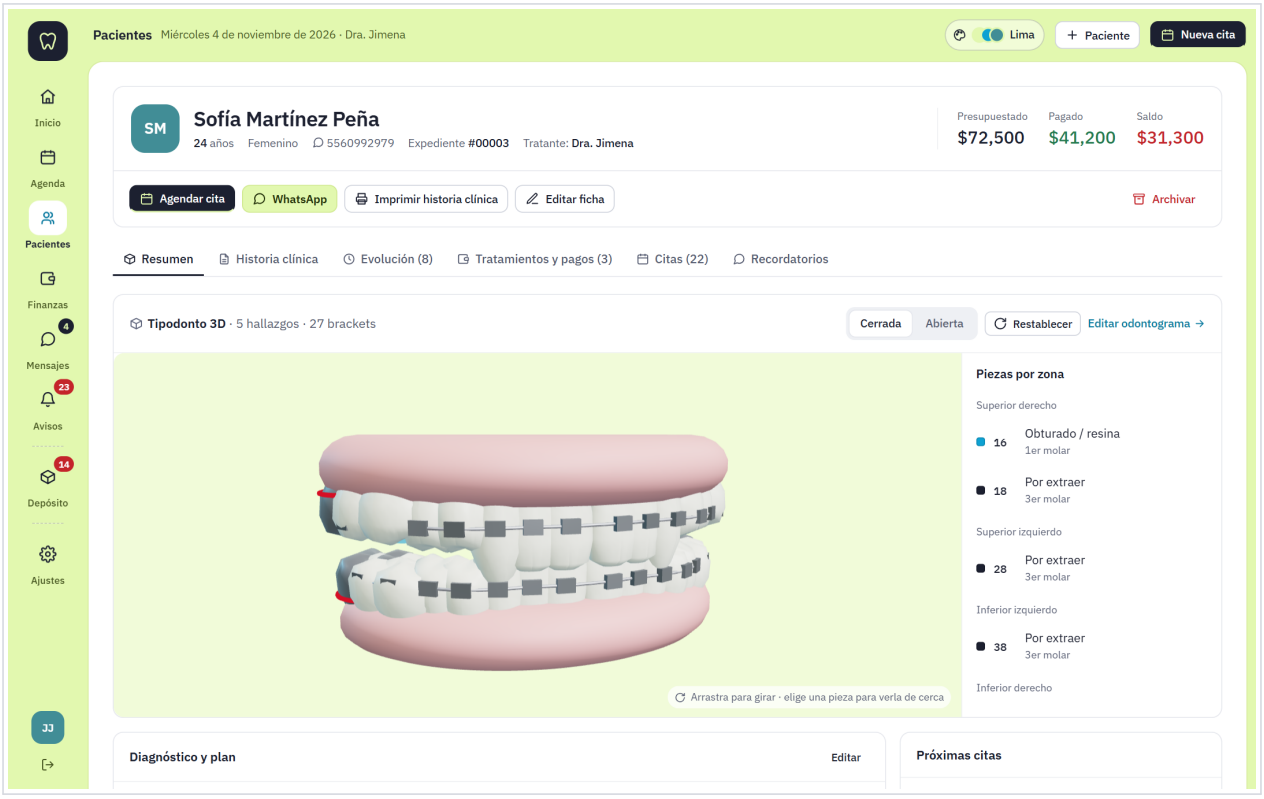
Agenda compartida con filtro por doctor y especialista externo

3.4 Pacientes y expediente

La lista permite buscar y filtrar por doctor o por saldo pendiente, y muestra las alertas médicas. El expediente tiene pestañas de Resumen, Historia clínica, Evolución, Tratamientos y pagos, Citas y Recordatorios.



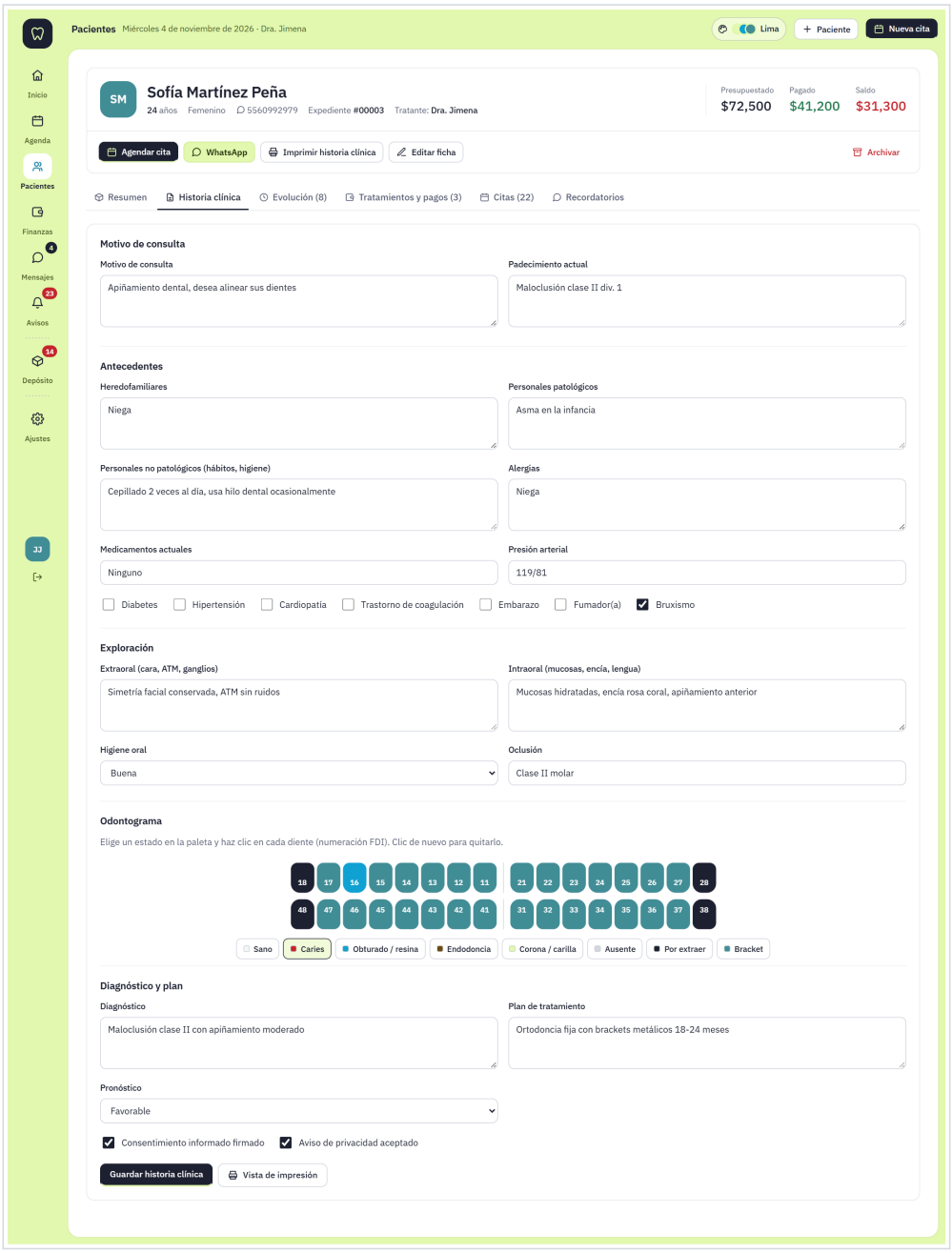
Lista de pacientes



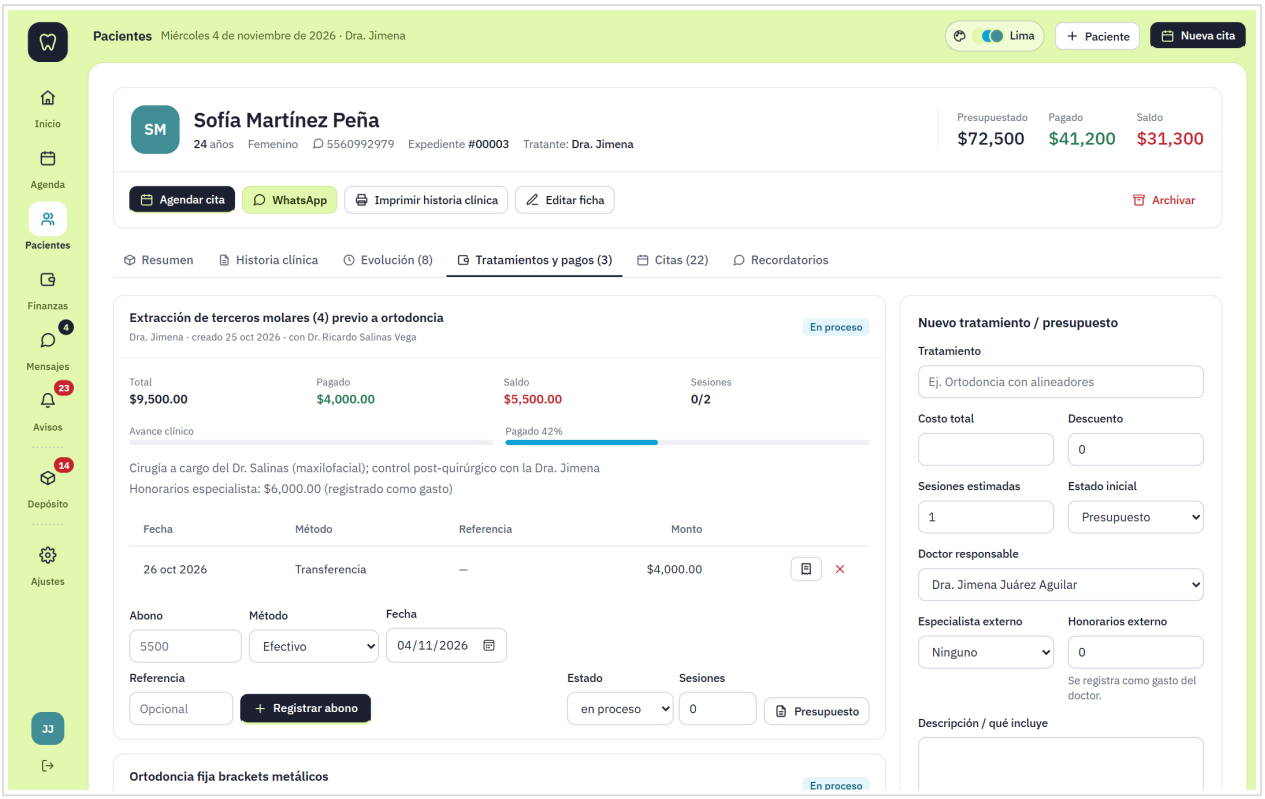
Tipodonto 3D generado desde el odontograma, con las piezas afectadas por zona



Tipodonto con la boca abierta: caras oclusales con resina (16) y piezas por extraer



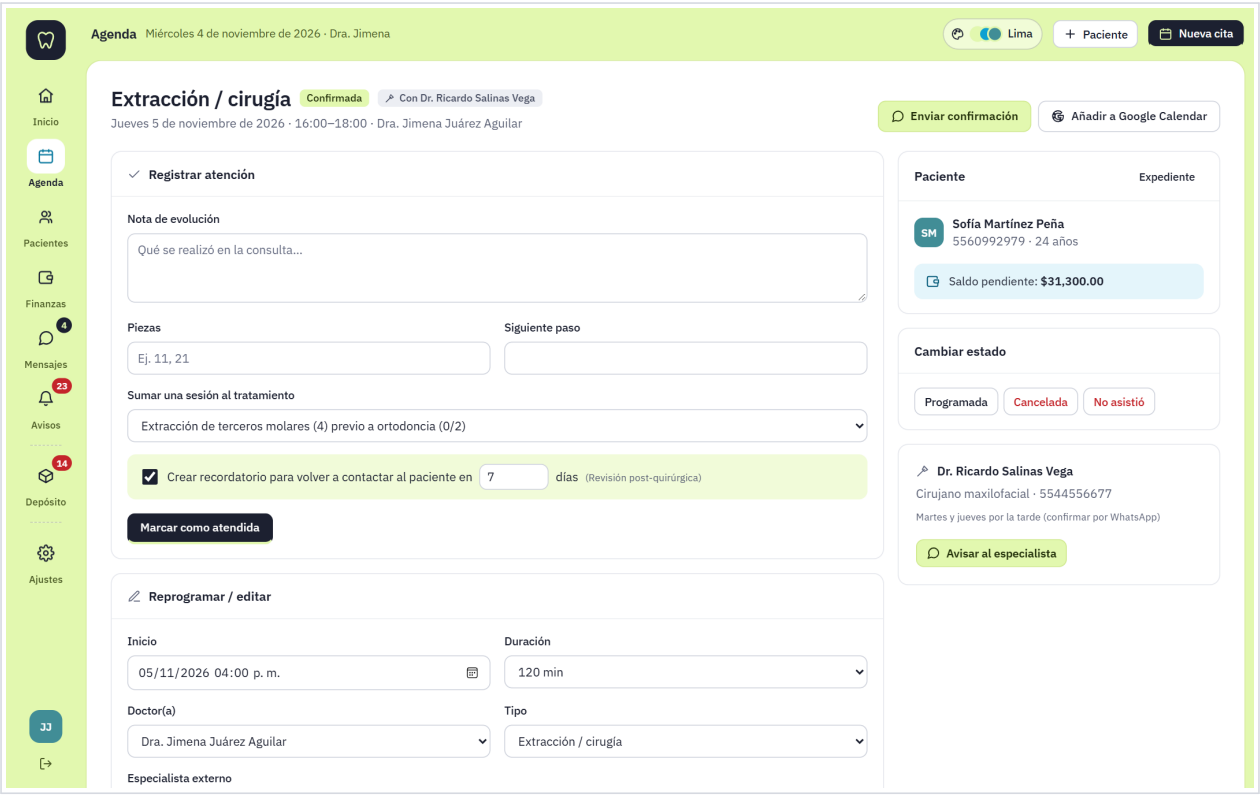
Historia clínica con odontograma interactivo (numeración FDI)



Tratamientos, abonos y saldo; presupuesto con especialista externo

3.5 Citas con el cirujano maxilofacial

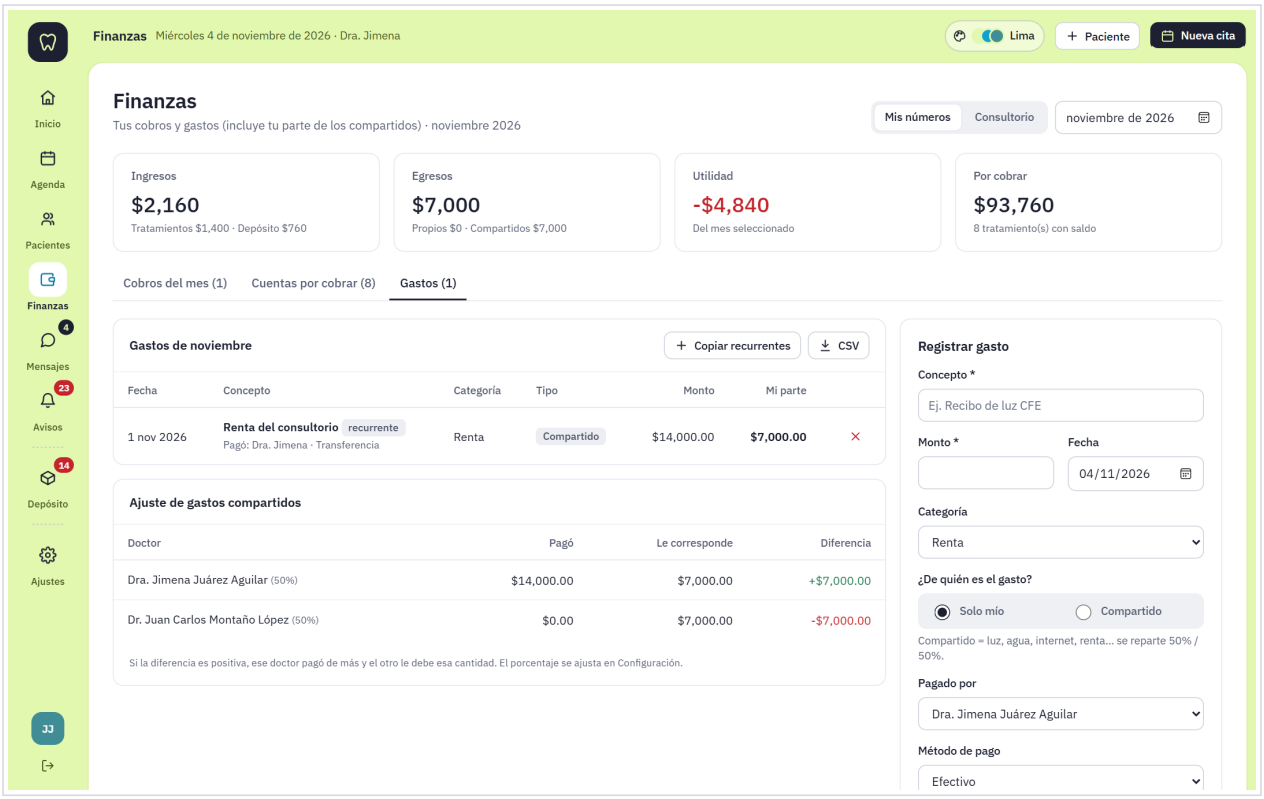
El especialista no tiene usuario, pero se elige en la cita. El sistema impide asignarlo a dos citas que se traslapen (aunque sean de doctores distintos) y ofrece un botón para avisarle por WhatsApp con los datos de la cirugía. Al marcar la cita como atendida se crea el recordatorio de revisión post-quirúrgica.



Detalle de una cita de cirugía con el maxilofacial

3.6 Finanzas

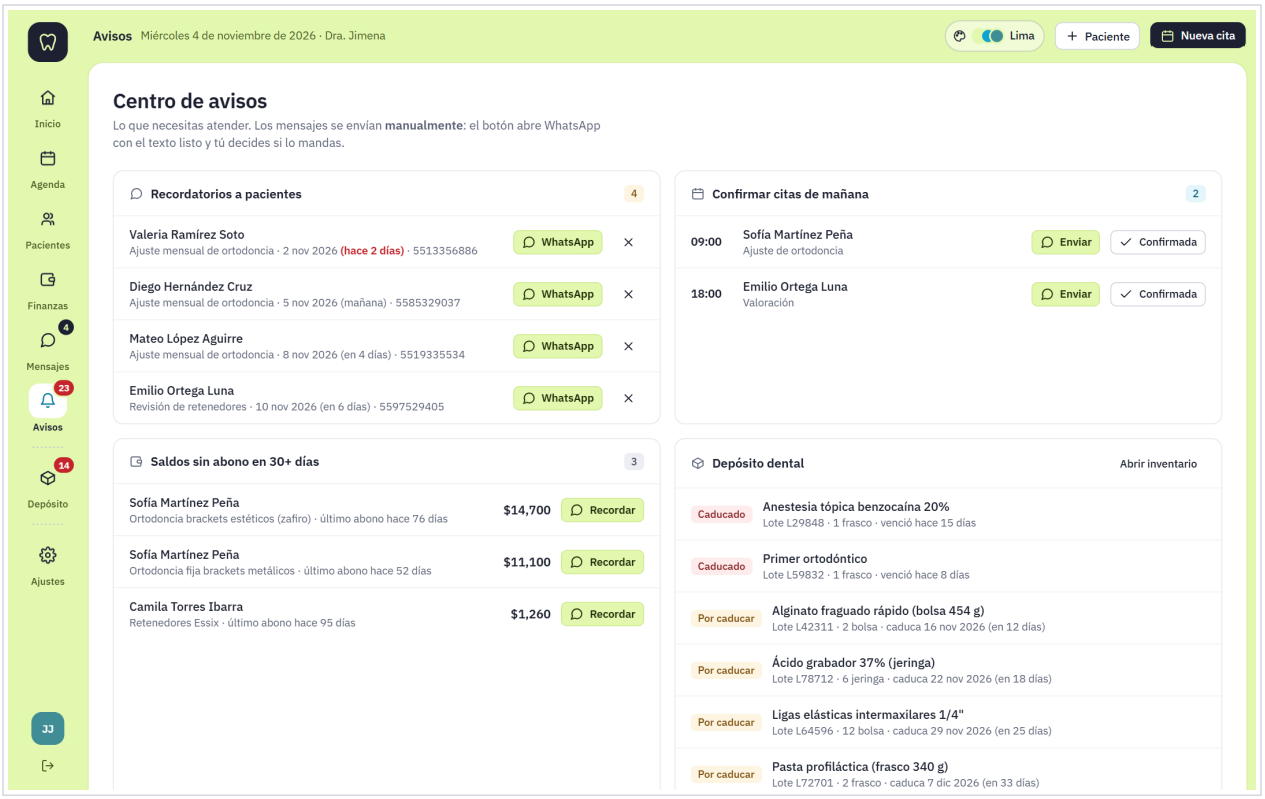
Tiene tres pestañas: Cobros del mes, Cuentas por cobrar y Gastos. El formulario de gastos pregunta si el gasto es propio o compartido y quién lo pagó. Incluye el botón «Copiar recurrentes» y exportación a CSV.



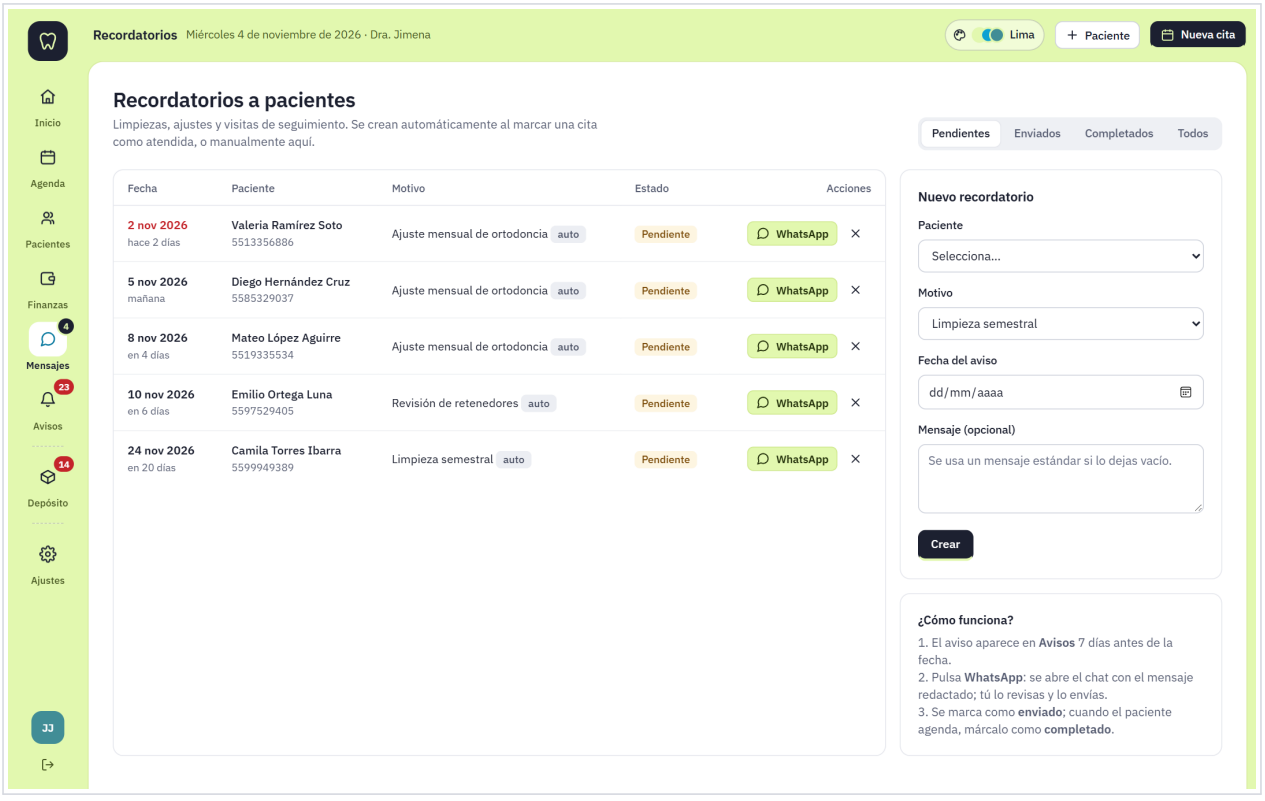
Gastos con reparto y ajuste entre doctores

3.7 Avisos y recordatorios

El centro de avisos reúne cuatro listas: recordatorios a pacientes, confirmaciones de las citas de mañana, saldos atrasados y alertas de inventario. El botón de WhatsApp abre el chat con el mensaje listo; el doctor decide si lo envía. Al hacerlo, el recordatorio pasa a «enviado».



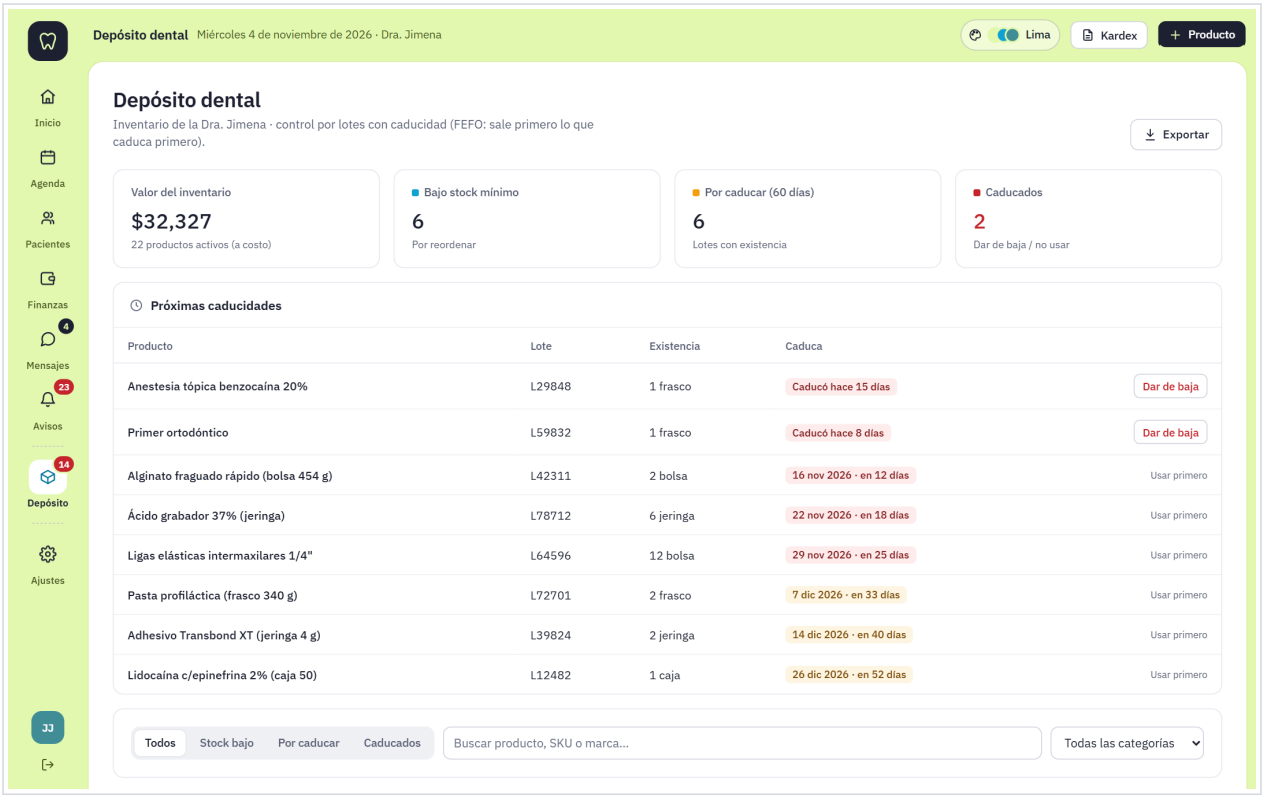
Centro de avisos



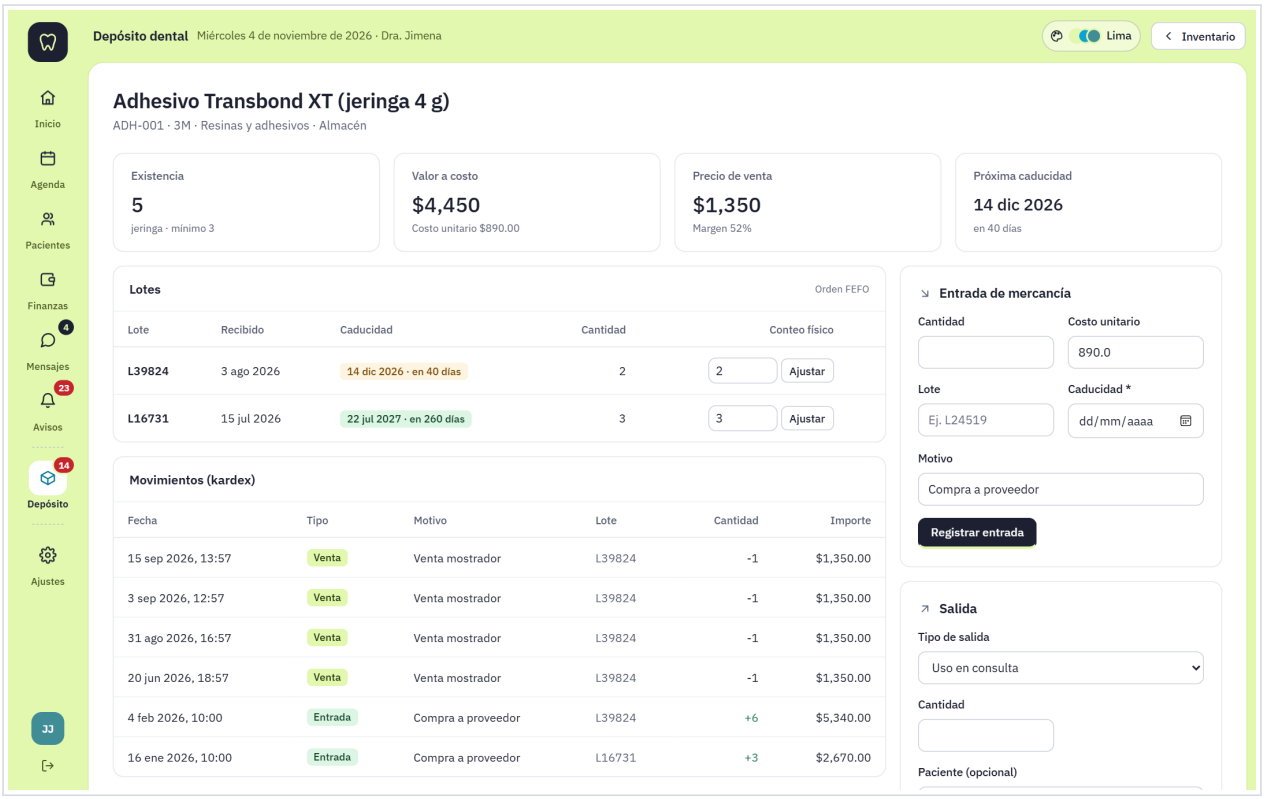
Gestión de recordatorios: pendientes, enviados y completados

3.8 Inventario del depósito dental

Indicadores de valor, stock bajo, productos por caducar y caducados; tabla de próximas caducidades con acciones; catálogo con filtros. En cada producto se registran entradas por lote, salidas (uso, venta o merma) y ajustes por conteo físico.

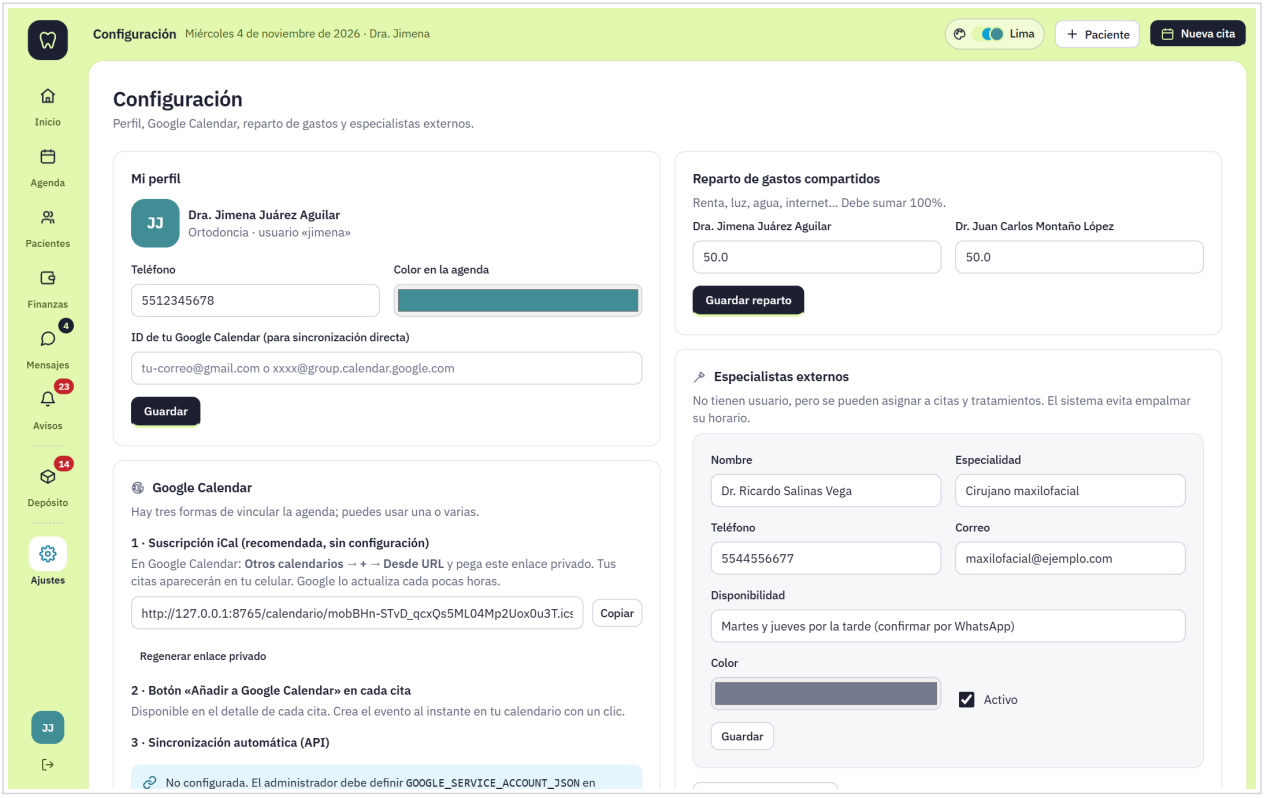


Inventario con alertas de caducidad



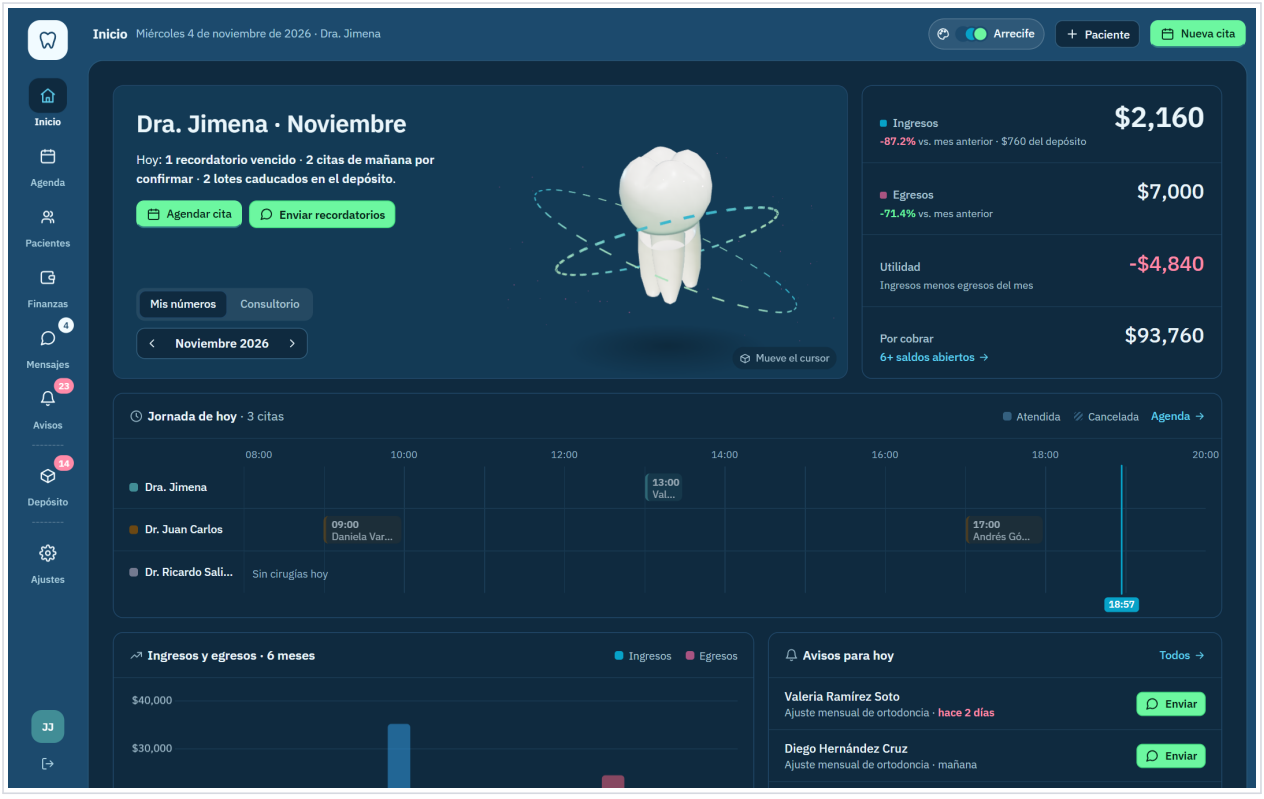
Detalle de producto: lotes FEFO, entrada, salida y kardex

3.9 Configuración

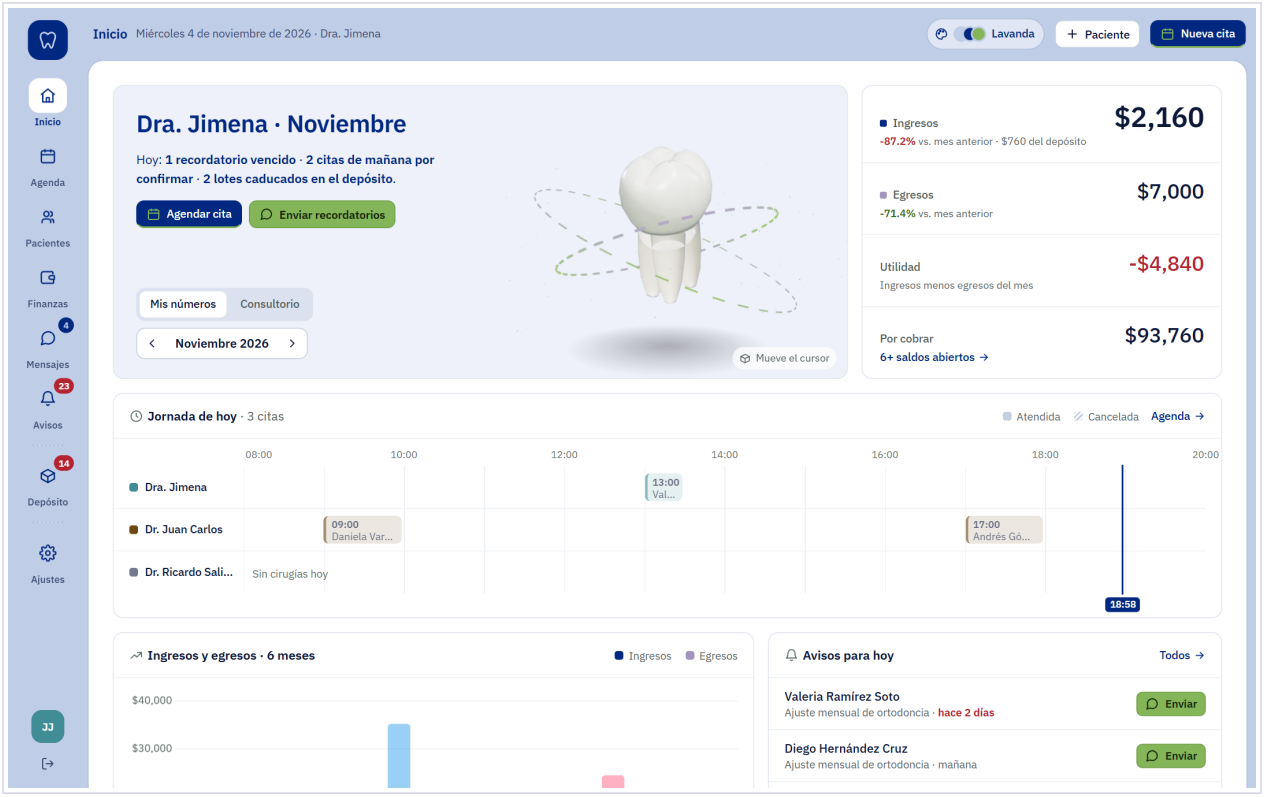


Perfil, Google Calendar, reparto de gastos y especialistas externos

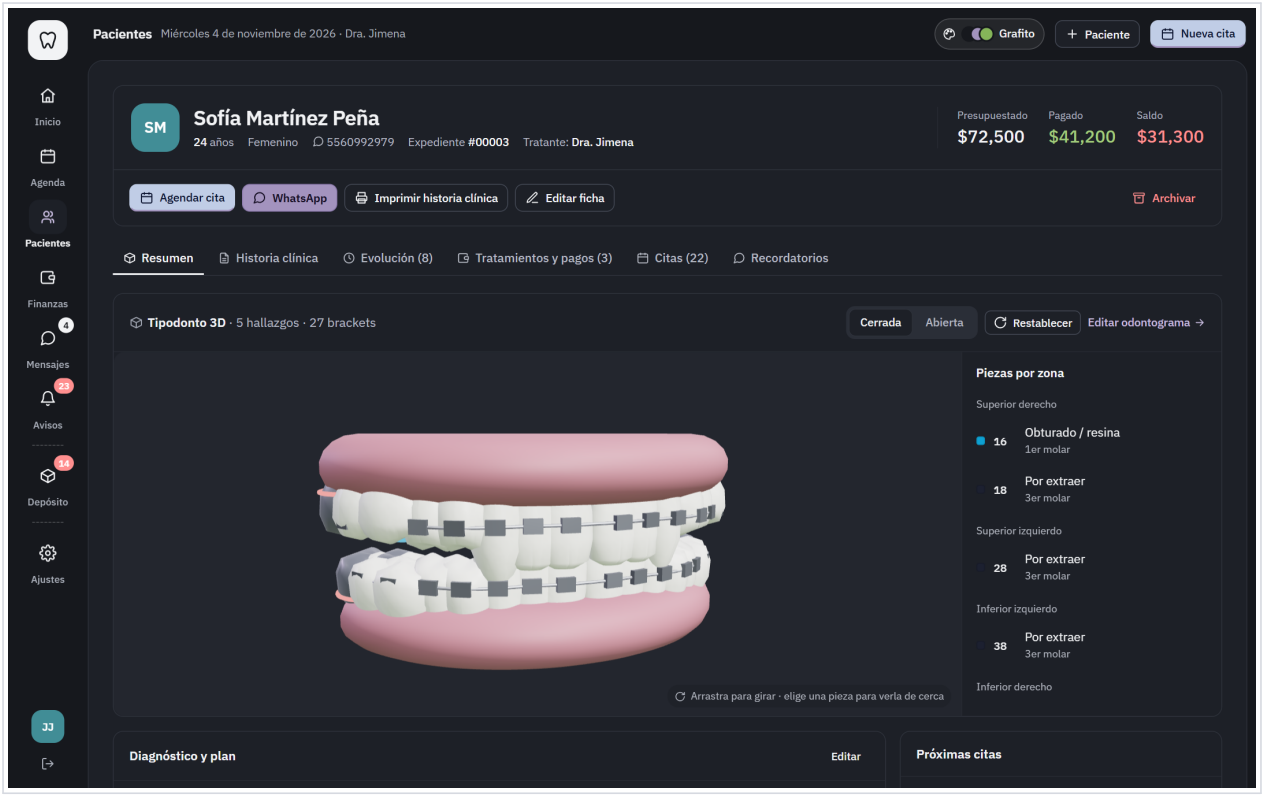
3.10 Temas



Tema Arrecife (oscuro)

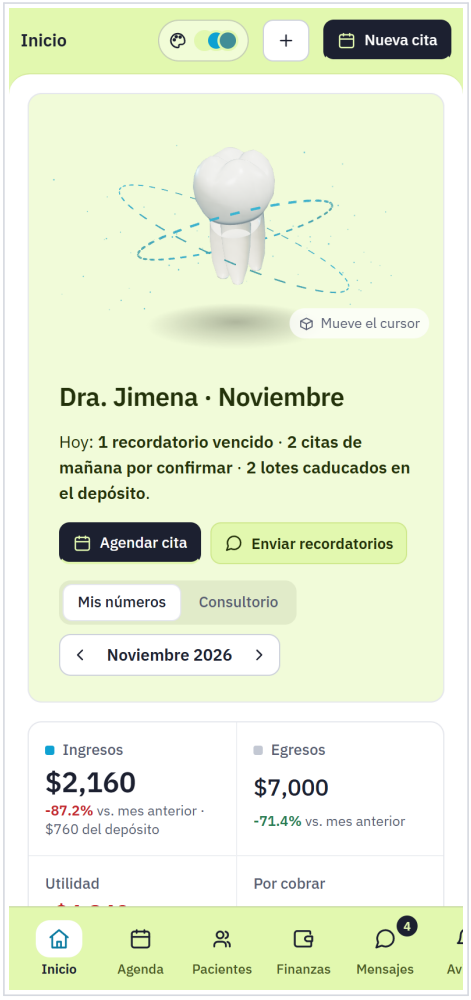


Tema Lavanda (claro)



Tema Grafito con el expediente

3.11 Uso en celular



Vista móvil (menú lateral desplegable)

4. Integración con Google Calendar

Sí es posible. El sistema ofrece tres niveles, de menor a mayor configuración. Se pueden usar al mismo tiempo.

Opción	Cómo se activa	Ventajas	Limitaciones
1. Suscripción iCal (recomendada)	Configuración → copiar el enlace privado → en Google Calendar: Otros calendarios → + → Desde URL	Sin costo ni credenciales; las citas aparecen en el celular de cada doctor	Un solo sentido; Google refresca cada 8–24 h
2. Botón «Añadir a Google»	Ya disponible en cada cita	Inmediato, un clic	Manual, cita por cita
3. API (cuenta de servicio)	Variable GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON + compartir el calendario + pegar su ID en Configuración	Tiempo real: crea, mueve y borra eventos al guardar	Requiere un proyecto en Google Cloud (gratuito)

Pasos para la opción 3 (API)

- En console.cloud.google.com, crear un proyecto y habilitar Google Calendar API.
- En IAM → Cuentas de servicio, crear una cuenta y descargar su llave JSON.
- En Render → Environment, crear GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON y pegar el contenido completo del JSON.
- Cada doctor, en Google Calendar: Configuración del calendario → Compartir con personas, agrega el correo de la cuenta de servicio (lo muestra la app) con permiso «Hacer cambios en eventos».
- Copiar el ID del calendario (sección «Integrar el calendario») y pegarlo en Configuración → Mi perfil.
- Desde ese momento, cada cita creada, reprogramada o cancelada se refleja en Google al instante. Si Google falla, la cita se guarda de todos modos.

Una sincronización en ambos sentidos (que lo creado en Google aparezca en la app) requiere OAuth por usuario y webhooks; se propone para una versión posterior.

5. Despliegue en Render con Docker

Estructura del proyecto

```
app/ main.py · config.py · database.py · models.py · seed.py · web.py
app/routers/ auth · dashboard · patients · appointments · finance · reminders · inventory · settings
app/services/ finance · inventory · notifications · gcal
app/templates/ (HTML Jinja2) · app/static/ (CSS, JS)
Dockerfile · render.yaml · requirements.txt · .env.example · docs/
```

Opción A: Blueprint (recomendada)

- Subir la carpeta del proyecto a un repositorio de GitHub o GitLab.
- En dashboard.render.com: New → Blueprint y seleccionar el repositorio. Render lee render.yaml y crea el servicio web (Docker) y la base de datos PostgreSQL, conectándolos mediante DATABASE_URL.
- Esperar el build (unos 3–5 min). La app queda en https://consultorio-dental-jm.onrender.com (o el nombre disponible).
- Entrar con jimena / demo123 y cambiar las contraseñas en Configuración.

Opción B: servicio web manual

- New → Web Service → repositorio → Runtime: Docker. Render detecta el Dockerfile.
- Variables: SECRET_KEY (aleatoria), SEED_DEMO=true, y opcionalmente DATABASE_URL de una base PostgreSQL de Render.
- Health check path: /healthz.

Probar localmente con Docker

```
docker build -t consultorio-jm .
docker run -p 8000:8000 -e SECRET_KEY=algo-secreto consultorio-jm
# abrir http://localhost:8000
```

Variables de entorno

Variable	Uso	Valor por defecto
SECRET_KEY	Firma de las cookies de sesión	(cambiar obligatoriamente)
DATABASE_URL	PostgreSQL de Render; si está vacía, usa SQLite	SQLite ./data
SEED_DEMO	Carga los datos ficticios si la base está vacía	true
TZ_CONSULTORIO	Zona horaria	America/Mexico_City
WHATSAPP_COUNTRY_CODE	Lada para los enlaces wa.me	52
EXPIRY_ALERT_DAYS / REMINDER_WINDOW_DAYS	Días de anticipación de las alertas	60 / 7
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON	Activa la sincronización por API	(vacía)

Importante sobre el plan gratuito de Render: el servicio se «duerme» tras 15 minutos sin uso (la primera carga tarda unos 30–50 s), el disco del contenedor es efímero (por eso en producción se usa PostgreSQL, no SQLite) y la base de datos gratuita expira a los 30 días. Para uso real se recomienda el plan Starter con PostgreSQL de pago y respaldos.

6. Reglas de negocio principales

Regla	Comportamiento
Empalmes	Un doctor o el maxilofacial no pueden tener dos citas activas traslapadas (se puede forzar).
Abonos	No pueden exceder el saldo. El primer abono convierte el presupuesto en «en proceso».
Fin de tratamiento	Cuando las sesiones realizadas alcanzan las planeadas, el tratamiento pasa a «terminado».
Honorarios externos	Se registran como gasto propio del doctor responsable del tratamiento.
Recordatorios automáticos	Limpieza: 180 días · Ajuste de ortodoncia: 28 · Blanqueamiento: 180 · Carillas: 90 · Cirugía: 7 · Valoración: 14.
Mensajes	Nunca se envían automáticamente: el sistema prepara el texto y el doctor lo manda.
Inventario	Salidas FEFO; los lotes caducados solo pueden darse de baja.
Pacientes	Se archivan, no se borran (conservación del expediente, NOM-004).

7. Limitaciones del demo y siguientes pasos

- Adjuntar radiografías y fotografías (almacenamiento S3 o Render Disk).
- Facturación CFDI 4.0 mediante un PAC (Facturama, FacturAPI).
- WhatsApp Business API para envíos automáticos con plantillas aprobadas por Meta.
- Sincronización bidireccional con Google Calendar (OAuth + webhooks).
- Rol de asistente/recepción, bitácora de auditoría completa y doble factor de autenticación.
- Periodontograma, versiones del odontograma y firma digital del consentimiento.
- Órdenes de compra a proveedores y lector de código de barras para el depósito.

El documento REQUISITOS_FUNCIONALES.md detalla cada requisito con su prioridad y estado, además de la comparación con la competencia.